

Relatório do Sistema

Conciliador OFX × Planilha × Domínio — funcionalidades implementadas

1. Visão geral

Aplicativo desktop em Python/Tkinter para conciliação em 3 níveis e classificação contábil automática:

- **Planilha (.xlsx)** com contas a pagar (vencimento, pagamento, valor, NF, CNPJ, fornecedor, emissão).
- **Extrato bancário (OFX)**: aceita **múltiplos arquivos** de bancos diferentes; só pagamentos (negativos) são considerados.
- **Sistema Domínio (Escrita Fiscal + Contábil)** via ODBC (read-only): puxa parcelas, status (Aberto/Parcial/Paga) e o plano de contas da empresa.
- **Lançamentos contábeis automáticos**: pendentes do OFX e pares que faltam no Domínio podem ser classificados por regras (salvas por empresa) ou manualmente.

2. Leitura de dados

Planilha Excel (.xlsx) — `parser_xlsx.py`

- Detecção automática da linha do cabeçalho (busca nas primeiras 15).
- Auto-detecção dos 7 campos obrigatórios por nome (dezenas de aliases pra Data vencimento, Data pagamento, Data emissão, Valor, Nº NF, CNPJ, Fornecedor).
- Fallback por conteúdo (datas → Data, números → Valor, textos longos → Fornecedor).
- Diálogo de mapeamento com preview ao vivo (10 linhas) e marcação vermelha em linhas inválidas.
- Conversão BR de valores (R\$ 1.234,56, parênteses pra negativo).

Extrato OFX — `parser_ofx.py`

- Leitura via `ofxparse`.
- **Aceita múltiplos arquivos** num único Importar (Ctrl+clique no dialog) — soma todas as transações em `transacoes_ofx`.
- Identifica o **banco** de cada lançamento via OFX (`institution.organization`, `routing_number`, `account_id`) com fallback ao nome do arquivo.
- Filtra automaticamente só pagamentos (valores negativos), invertendo o sinal para casar com a planilha.

Sistema Domínio (ODBC) — `parser_dominio.py`

- Padrão Janco: `data/dominio_config.json` guarda credenciais; `connect_dominio(readonly=True)` como context manager.
- **Duas fontes independentes** (`dominio_fonte_pagamentos` e `dominio_fonte_plano_contas`) — cada uma com seu SQL e mapeamento.
- Modelos: `Transacao` (pagamentos) e `ContaContabil` (plano de contas).
- `listar_empresas(conn)` lê `bethadba.geempre`; `listar_tabelas` filtra schema `bethadba` por default.
- `extrair_pagamentos` detecta colunas opcionais `status_parcela` e `valor_pago` vindas do SQL (status calculado por sub-query em `efentradaspag`).
- `extrair_plano_contas` com mapeamento {codigo, descricao, tipo?}.
- Injeção automática de `CODI_EMP = ?` quando o SQL tem ?.

3. Modelo de dados

Campos obrigatórios da planilha (7):

- **Data vencimento** — chave do match Conciliados × Domínio
- **Data pagamento** — chave do match Planilha × OFX
- **Data emissão**
- **Valor** — da parcela
- **Nº NF**
- **CNPJ fornecedor**
- **Nome do fornecedor**

Campos do Domínio (pagamentos): 6 obrigatórios + 2 opcionais

- Obrigatórios: Data vencimento (*vcto_entp*), Valor, Data emissão, NF, CNPJ, Fornecedor
- Opcionais (vindos do SELECT): *status_parcela* e *valor_pago*

Campos do plano de contas: 2 obrigatórios + 1 opcional

- Obrigatórios: **Código** (*codi_cta*) e **Descrição** (*nome_cta*)
- Opcional: **Tipo** (*tipo_cta* — A/S analítica/sintética)

4. Lógica de conciliação

Fase 1 — Planilha × OFX (matcher.py)

- **conciliar_automatico**: match exato por (data_pagamento, valor). Da planilha usa *data_pagamento*; do OFX usa *data* (compensação no banco).
- **gerar_sugestoes**: pares com $\Delta \text{dias} \leq 2$ e $\Delta \text{valor} \leq \text{R\$ } 10,00$.
- **Conciliação manual**: selecionar 1 em cada lado dos Pendentes.
- **Atalho "Criar lançamento padrão"** na aba Pendentes: pega um pendente OFX e cria uma regra de memo direto do contexto.

Fase 2 — Conciliados × Domínio (main.py)

- **_filtrar_conciliados_por dominio**: cada par P×OFX casa com o Domínio por (data_vencimento + valor + N° NF).
- Pares que batem aparecem na aba **Conciliados × Domínio**.
- Pares que não batem aparecem na aba **Comparação** (amarelos) — esses são alvo de classificação contábil.

5. Lançamentos contábeis automáticos

O app classifica automaticamente os lançamentos que não vão pra Conciliados × Domínio em 3 origens, todas com data = data de compensação do OFX:

- **Regras de memo**: para cada pendente do OFX (tarifa, IOF, juros), bate substring contra o memo do banco. Tarifas recorrentes saem dos Pendentes automaticamente.
- **Regras de fornecedor**: para cada par "Conciliado, falta no Domínio" (amarelo na Comparação), bate substring contra CNPJ ou nome do fornecedor da planilha. Pares classificados saem da Comparação automaticamente.
- **Lançamento manual avulso**: na aba Comparação, selecionar um par amarelo e clicar "Lançar manualmente" — pede só histórico + conta, sem criar regra. Útil pra lançamentos únicos.

Configuração de regras

- Botão **"Configurar taxas"** abre diálogo com lista editável de regras. Dois botões separados: + *Regra por memo* e + *Regra por fornecedor*.
- Cada regra tem: tipo, padrão, histórico contábil, conta contábil.
- O campo **Conta contábil** é um **Combobox autocomplete** carregando o plano da empresa (filtro substring por código ou descrição; só o código é salvo).
- Regras são **salvas por empresa** em *cfg["regras_taxas_por_empresa"]*[*codi_emp*]. Trocar de empresa muda automaticamente o conjunto ativo.
- **Atalho contextual**: na aba Comparação, botão **"Criar regra de fornecedor"** pré-popula com o CNPJ do par selecionado.

Edição de dados do par

- Botão **"Editar dados"** na aba Comparação abre um diálogo permitindo corrigir os 6 campos da planilha (data vencimento, emissão, valor, NF, CNPJ, fornecedor).
- Após salvar, o app **re-tenta o match com o Domínio**. Se passar a bater, o par migra automaticamente pra *Conciliados × Domínio*.
- Útil quando o motivo do par não conciliar com o Domínio é dado preenchido errado (NF com 1 dígito a menos, valor digitado errado, etc.).

6. Interface gráfica (Tkinter)

Barra de ações (4 linhas no topo)

- **Planilha:** Abrir planilha (.xlsx) | Editar colunas | label
- **OFX:** Importar OFX (multi-select) | label
- **Domínio:** Conectar | Selecionar empresa | Fonte: pagamentos | Fonte: plano contas | Carregar pagamentos | Carregar plano contas | label
- **Ações:** Conciliar | Comparar com Domínio | Configurar taxas | resumo

Filtros das abas de dados

- **Busca global** (campo "Buscar:") filtra em todas as colunas em tempo real.
- **Status** (na Domínio dados): dropdown Todos / Aberto / Parcial / Paga.
- **Filtros estilo Excel por coluna:** clica no cabeçalho "□" → popup com checkboxes dos valores únicos + busca interna + marcar/desmarcar tudo. Cabeçalho mostra "▼ □" com filtro ativo.
- Todos combinam com AND; botão "Limpar" zera tudo.

Cores nas abas Domínio dados e Conciliados × Domínio

- ☐ **Aberto** — verde (ainda pode ser tratado / lançado)
- ☐ **Parcial** — azul claro (pagamento parcial)
- ☐ **Paga** — cinza (já liquidada no Domínio)

Abas do Notebook (10 abas em 3 blocos)

#	Aba	Conteúdo
0	Planilha	Dados crus da planilha (linha, vencimento, pagamento, emissão, valor, NF, CNPJ, fornecedor).
1	OFX	Pagamentos do extrato (data compensação, banco, valor, memo). Aceita múltiplos OFX de bancos diferentes.
2	Domínio dados	Parcelas vindas do Domínio com status (Aberto / Parcial / Paga, com cores).
3	Conciliados	Todos os pares Planilha × OFX casados (verde=auto, azul>manual).
4	Pendentes	Só na planilha / só no OFX. Botão pra conciliar manual e pra criar lançamento padrão (atalho).
5	Sugestões	Pares aproximados P × OFX ($\Delta \leq 2d$ e $\Delta \leq R\$ 10$).
6	Conciliados × Domínio	Pares triple-matched (P × OFX × Domínio) com status do Domínio em cores.
7	Comparação	Conciliados ok (verde) + falta no Domínio (amarelo). 3 botões: Editar dados, Lançar manualmente, Criar regra de fornecedor.
8	Lançamentos contábeis	Saídas geradas automaticamente por regras (memo / fornecedor) ou manualmente. Mostra data, banco, valor, conta, histórico, memo, regra.
9	Plano de contas	Plano de contas da empresa carregado do Domínio (ctcontas). Coluna código / descrição / tipo, com busca.

7. Persistência e configuração

- **config.json** (raiz, gitignored): preferências do app — mapeamento de colunas da planilha, empresa selecionada, fontes (pagamentos e plano de contas), **regras por empresa**.

- **data/dominio_config.json** (gitignored): credenciais ODBC.
- Migrações automáticas: `cfg["dominio"]` antigo → estrutura nova; `cfg["regras_taxas"]` global → por empresa; `cfg["dominio_fonte"]` → `dominio_fonte_pagamentos`.

Estrutura típica de `cfg["regras_taxas_por_empresa"]`

```
{ "55": [ { "tipo": "memo", "padrao": "TAR PACOTE", "historico": "Tarifa", "conta": "4.2.1.001" }, { "tipo": "fornecedor", "padrao": "07358761", "historico": "Compras Gerdau", "conta": "1.1.3.005" } ] }
```

8. Infraestrutura

- **requirements.txt**: openpyxl, ofxparse, pyodbc, reportlab.
- **.gitignore**: protege config.json, data/dominio_config.json, .venv/, __pycache__/, planilhas, OFX e CSV.
- **iniciar.bat**: duplo-clique no Explorer → faz git pull + ativa venv + abre o app, sem precisar abrir terminal.
- **gerar_pdf.py**: regenera este relatório.
- **Repositório**: github.com/Fernandovini2607/conciliador (privado).

9. Convenções herdadas do projeto Janco

- Tabelas do Domínio Escrita Fiscal e Contábil vivem no schema **bethadba** (sempre prefixar).
- Conexão ODBC é sempre **read-only** — escrita exige RPA (fora do escopo deste app).
- **Gotcha SQL Anywhere**: DISTINCT + ORDER BY exige aliases do SELECT (não nomes qualificados — erro -854).
- Empresas compartilham a mesma base — separação por **CODI_EMP** em cada tabela; o app injeta o filtro automaticamente quando o SQL tem ?.

10. Tabelas do Domínio utilizadas

- **bethadba.efentradas** — cabeçalho de NF de entrada.
- **bethadba.efentradaspar** — parcelas/duplicatas (vcto, valor, número da parcela).
- **bethadba.efentradaspag** — pagamentos registrados (pgto_entp, vpag_entp) usado pra calcular status agregado.
- **bethadba.efornece** — cadastro de fornecedores (codi_for, nome_for, cgce_for).
- **bethadba.geempre** — cadastro de empresas (codi_emp + razão + CNPJ).
- **bethadba.ctcontas** — plano de contas (codi_cta, nome_cta, tipo_cta) com filtro por codi_emp.

11. O que ainda não existe

- Tolerância configurável via UI (hoje fixa em 2 dias / R\$ 10,00).
- Exportação dos lançamentos contábeis para CSV/Excel.
- Tratamento de planilhas com colunas separadas Crédito/Débito.
- Match por similaridade textual (descrição/fornecedor).
- Histórico de conciliações entre execuções.
- Escrita de volta no Domínio (exigiria RPA via pywinauto).
- Edição dos dados do lado OFX (só o lado planilha é editável hoje).